

Tipos de Aprendizaje

Supervisado, no supervisado y el tercero que nadie usa pero siempre aparece en el examen

Daniel Barajas Higuera

MLEARN



Contenido

- 1 Tipos de Aprendizaje Automático
- 2 Supervisión en el entrenamiento
- 3 Aprendizaje por lotes y Aprendizaje en línea
- 4 Basado en Instancias o Modelos

Tipos de Aprendizaje Automático

Existen tantos tipos diferentes de sistemas de aprendizaje automático que resulta útil clasificarlos en categorías amplias basadas en los siguientes criterios:

- Como son supervisados durante el entrenamiento
- Si pueden o no aprender de manera incremental sobre la marcha
- Si funcionan simplemente comparando nuevos puntos de datos con puntos de datos conocidos, o en cambio, detectando patrones en los datos de entrenamiento y construyendo un modelo predictivo, de manera similar a como lo hacen los científicos

Contenido

- 1 Tipos de Aprendizaje Automático
- 2 Supervisión en el entrenamiento
 - Aprendizaje Supervisado
 - No supervisado
 - Aprendizaje por refuerzo
 - Algoritmos
 - Semi-supervisado
 - Auto-supervisado
- 3 Aprendizaje por lotes y Aprendizaje en linea
- 4 Basado en Instancias o Modelos

Supervisión en el entrenamiento

Los sistemas de aprendizaje automático se pueden clasificar según la cantidad y el tipo de supervisión que reciben durante el entrenamiento.

Las principales son:

aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje auto-supervisado, aprendizaje semi-supervisado y aprendizaje por refuerzo.

- Supervisado
- No supervisado
- Auto-supervisado
- Semi-supervisado
- Por refuerzo.

Aprendizaje Supervisado

En el aprendizaje supervisado, el conjunto de entrenamiento que se proporciona al algoritmo incluye las soluciones deseadas, llamadas etiquetas. Los mas importantes son:

- Clasificación
- Regresión

Aprendizaje Supervisado

Una tarea típica del aprendizaje supervisado es la clasificación. El filtro de spam es un buen ejemplo de esto: se entrena con muchos correos electrónicos de ejemplo junto con su clase (spam o no spam), y debe aprender a clasificar nuevos correos electrónicos.

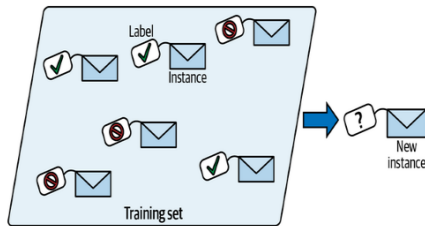


Figura 1: Conjunto de entrenamiento para clasificación

No supervisado

En este caso los datos de entrenamiento no tienen etiquetas. El sistema intenta aprender sin un instructor.

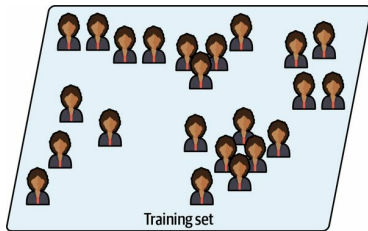


Figura 2: Conjunto de entrenamiento sin etiquetas

Algunos algoritmos son:

- Clustering
- Reducción de dimensionalidad

No supervisado

Por ejemplo, si se tiene una gran cantidad de datos sobre los visitantes de un blog, se puede optar por ejecutar un algoritmo de agrupamiento para intentar detectar grupos de visitantes similares. En ningún momento se indica al algoritmo a qué grupo pertenece un visitante; el algoritmo encuentra esas conexiones por sí mismo.

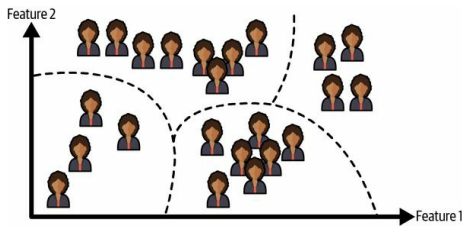


Figura 3: Ejemplo de Clustering

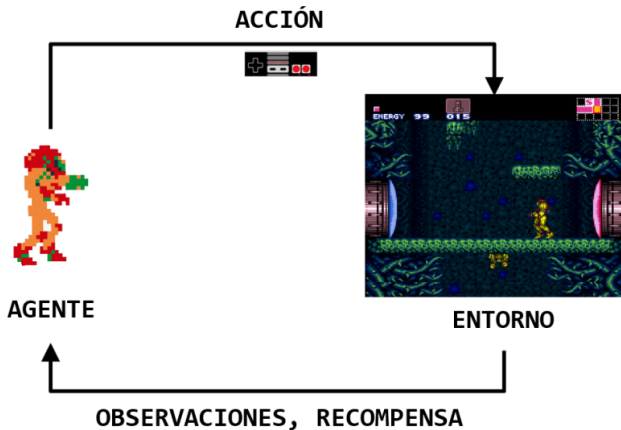
Aprendizaje por refuerzo

El aprendizaje por refuerzo es un enfoque muy diferente. El sistema de aprendizaje, denominado agente en este contexto, puede observar el entorno, seleccionar y realizar acciones, y recibir recompensas de acuerdo a esas acciones.

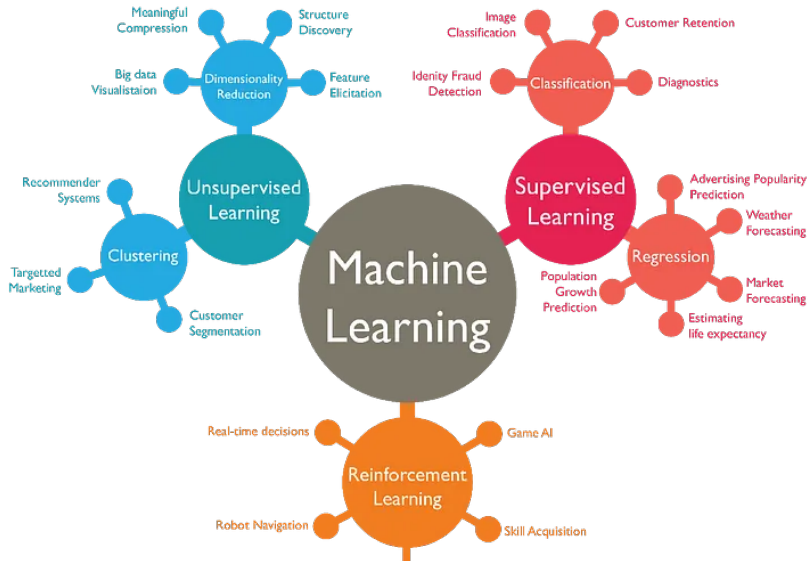
Luego, debe aprender por sí mismo cuál es la mejor estrategia, denominada política, para obtener la mayor recompensa a lo largo del tiempo. Una política define qué acción debe elegir el agente cuando se encuentra en una situación determinada.

▶ VIDEO

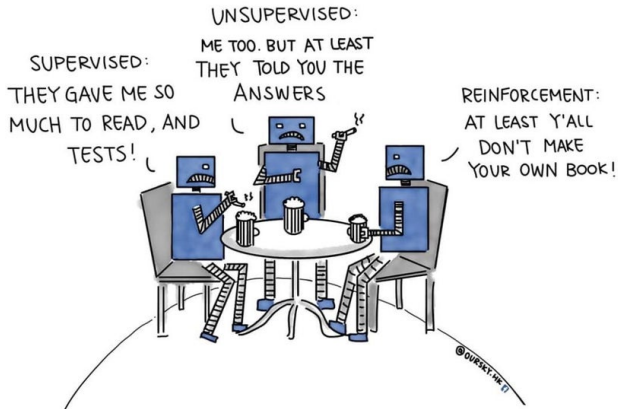
Aprendizaje por refuerzo



Algoritmos



Algoritmos



Semi-supervisado

El aprendizaje semi-supervisado se utiliza cuando etiquetar datos suele ser un proceso que consume mucho tiempo y resulta costoso. En estos casos, a menudo se dispone de una gran cantidad de instancias no etiquetadas y pocas instancias etiquetadas. Algunos algoritmos pueden manejar datos que están parcialmente etiquetados. Esto se conoce como aprendizaje semi-supervisado.

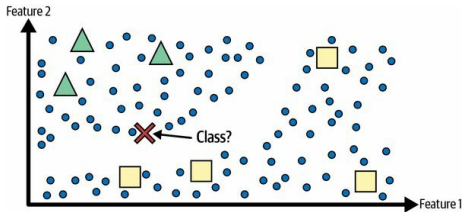


Figura 4: Ejemplo semi-supervisado

Auto-supervisado

Otro enfoque del aprendizaje automático implica generar un conjunto de datos completamente etiquetado a partir de uno completamente no etiquetado. Una vez que el conjunto de datos está completamente etiquetado, se puede utilizar cualquier algoritmo de aprendizaje supervisado.

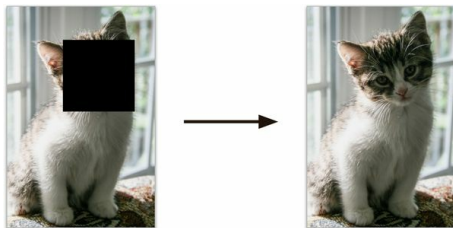


Figura 5: Ejemplo auto-supervisado

Auto-supervisado

El aprendizaje auto-supervisado se puede considerar una categoría propia en el aprendizaje automático. Aunque trata con conjuntos de datos no etiquetados, genera etiquetas durante el entrenamiento, lo que lo acerca al aprendizaje supervisado. Mientras que el aprendizaje no supervisado se enfoca en tareas como el agrupamiento y la reducción de dimensionalidad, el aprendizaje auto-supervisado se centra en tareas similares al aprendizaje supervisado, como clasificación y regresión.

Self-supervised Learning



Contenido

- 1 Tipos de Aprendizaje Automático
- 2 Supervisión en el entrenamiento
- 3 Aprendizaje por lotes y Aprendizaje en linea
 - Batch Learning
 - Online learning
 - Aprendizaje por lotes vs Aprendizaje en linea
- 4 Basado en Instancias o Modelos

Aprendizaje por lotes y Aprendizaje en linea

Otro criterio para clasificar los sistemas de aprendizaje automático es si el sistema puede aprender de manera incremental a partir de un flujo continuo de datos.

Se clasifican como:

- Batch learning
- Online learning

Batch Learning

El sistema aprende de un conjunto de datos completo y fijo en una sola vez. Una vez que el modelo ha sido entrenado, se utiliza para hacer predicciones sin actualizarse hasta que se le proporcione un nuevo conjunto de datos.

Online learning

El sistema aprende de manera continua a medida que recibe nuevos datos. El modelo se actualiza de forma incremental con cada nuevo dato o pequeño lote de datos, permitiendo que el sistema se adapte y mejore continuamente en función de la información más reciente.

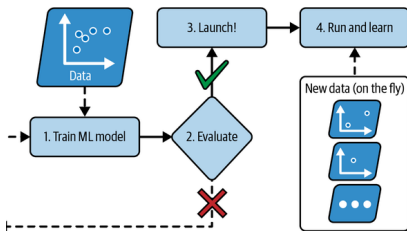


Figura 6: Online learning

Aprendizaje por lotes vs Aprendizaje en linea

**Batch
Learning**



**Online
Learning**



Contenido

- 1 Tipos de Aprendizaje Automático
- 2 Supervisión en el entrenamiento
- 3 Aprendizaje por lotes y Aprendizaje en línea
- 4 Basado en Instancias o Modelos
 - Instance-based learning
 - Model-based learning
 - Machine Learning

Basado en Instancias o Modelos

Otra forma de categorizar los sistemas de aprendizaje automático es según cómo generalizan. La mayoría de las tareas de aprendizaje automático se centran en hacer predicciones. Esto significa que, dado un número de ejemplos de entrenamiento, el sistema debe ser capaz de hacer buenas predicciones para ejemplos que nunca ha visto antes. Tener una buena medida de rendimiento en los datos de entrenamiento es positivo, pero insuficiente; el verdadero objetivo es rendir bien en nuevas instancias.

Instance-based learning

El sistema utiliza los ejemplos de entrenamiento directamente para hacer predicciones sobre nuevas instancias. En lugar de construir un modelo general, el sistema almacena y compara instancias para determinar la respuesta para nuevos datos. Un ejemplo de esto es el algoritmo de k -vecinos más cercanos (k -NN), que clasifica una nueva instancia basándose en la clase de sus vecinos más cercanos en el espacio de características.

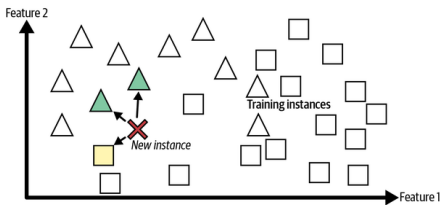


Figura 7: Basado en instancias

Model-based learning

El sistema construye un modelo general a partir de los datos de entrenamiento, que se utiliza para hacer predicciones sobre nuevas instancias. El modelo captura patrones y relaciones en los datos y generaliza a partir de ellos. Ejemplos de esto incluyen la regresión lineal, los árboles de decisión y las redes neuronales, que crean una representación abstracta del problema para predecir resultados en datos no vistos.

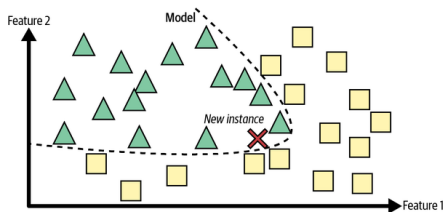


Figura 8: Basado en modelos

Machine Learning

